6교시 · 결 · 무엇을 지킬 것인가

그래서 나는 무엇을 해야 하나

심층 방어 · 12항목 점검 · 사고 대응 순서

실습 준비 — 3교시와 4교시 코드를 **불러 쓰기만** 합니다. 새로 배우는 문법이 없습니다. 마지막에 **security_report.txt** 파일 한 장이 남습니다.

이 시간의 목표

3~5교시에서 본 위험을 **오늘 실행할 수 있는 항목**으로 바꾸고, **어떤 방어 한 겹도 모든 공격을 막지 못한다**는 것을 확인합니다.

01 오늘 배우는 것

개념	일상적인 비유	한 줄 설명
심층 방어	현관문 · 중문 · 금고	완벽한 방어는 없다는 전제로, **하나가 뚫려도 다음이 버티게** 겹쳐 쌓습니다.
공격마다 다른 겹	감기약으로 골절을 못 고침	공유기 침입은 공유기 보안이, 계정 탈취는 2단계 인증이 막습니다. **한 겹만 골라 쌓을 수 없습니다.**
백업의 위치	막는 게 아니라 되돌리는 것	랜섬웨어는 백업으로 **막지 못합니다.** 대신 **피해를 되돌립니다.** 성격이 다른 방어입니다.
패치 관리	자동차 정기검사	대부분의 침해는 새 기술이 아니라 **이미 패치가 나왔는데 안 한 곳**을 노립니다.
사고 대응 순서	불나면 대피가 먼저	① 격리 ② 기록 ③ 신고(118) ④ 복구. 당황해서 재부팅하면 **증거와 복구 단서가 함께 사라집니다.**

02 실습 — 직접 해보기

1 앞에서 만든 것을 불러 쓰기

조작 lab6_checkup.py 맨 위 import 세 줄을 읽습니다.

```
from lab3_tls_check import get_cert, field, days_left
from lab4_ports  import PORTS, knock, assert_allowed
```

관찰 새로 만든 함수가 **하나도 없습니다.** 3·4교시 것을 그대로 가져다 씁니다.

의미 보안 점검은 특별한 도구가 아니라 **이미 아는 것을 정기적으로 반복하는 습관**입니다.

2 점검 리포트 뽑기

조작 실행하면 인증서 확인 → 포트 확인 → 12문항 순으로 진행됩니다. 끝까지 답하세요.

```
Windows   python lab6_checkup.py
Mac/Linux  python3 lab6_checkup.py
```

관찰 **security_report.txt** 파일이 생깁니다. 열어서 내용을 확인하세요.

의미 화면에 스쳐 지나간 것은 잊힙니다. **파일로 남겨야** 다음 달에 다시 비교할 수 있습니다.

3 체크리스트에서 못 지킨 항목 확인하기

조작 리포트 [3]번 항목에서 [ ] 로 남은 줄을 세어 기록표에 적습니다.

관찰 맨 아래 **'먼저 할 것'** 한 줄이 나옵니다. 효과 대비 비용이 가장 좋은 항목입니다.

의미 12개를 한꺼번에 하려다 하나도 못 합니다. **오늘은 그 한 줄만** 하면 됩니다.

4 가장 값싼 두 가지 지금 바로 하기

조작 수업 중에 실제로 켜 봅니다. 5분이면 됩니다.

```
① OS 자동 업데이트   Windows 업데이트 / 소프트웨어 업데이트
② 메일 계정 2단계 인증  계정 설정 → 보안
```

관찰 둘 다 켜면 오늘 배운 위험의 상당수가 사라집니다.

의미 메일 계정부터 켜는 이유는 **다른 계정 비밀번호 재설정의 관문**이기 때문입니다. 메일이 뚫리면 나머지가 순서대로 넘어갑니다.

5 공격마다 막아 주는 겹이 다르다는 것 확인하기

조작 강의 화면 6교시 ①번 탭에서 **네 가지 공격을 모두** 실행해 봅니다.

관찰 공유기 침입은 **공유기 보안**, 악성코드는 **자동 업데이트**, 계정 탈취는 **2단계 인증**, 랜섬웨어는 **백업**이 각각 담당합니다.

의미 한 겹만 골라 쌓을 수 없다는 뜻입니다. 그리고 백업만은 **막은 게 아니라 되돌린 것**입니다.

6 사고 대응 순서 몸에 익히기

조작 '파일 이름이 전부 바뀌었다'는 상황에서 가장 먼저 할 일을 정하고, 이유를 말해 봅니다.

```
1 격리   랜선 뽑기 · 와이파이 끄기
2 기록   화면을 휴대폰으로 촬영
3 신고   국번 없이 118 (한국인터넷진흥원)
4 복구   백업에서 되돌리기
```

관찰 재부팅·백신 실행·포맷은 모두 **2번 이후**에 할 일입니다.

의미 랜섬웨어는 **같은 네트워크의 다른 기기와 공유 폴더로 번집니다.** 확산 차단이 언제나 1순위입니다.

7 다음 점검 날짜 정하기

조작 휴대폰 달력에 **3개월 뒤** 일정을 하나 만듭니다. 제목은 "보안 점검 — netsec 폴더 실행".

관찰 리포트 파일과 나란히 비교하면 **점수가 오르는지 내려가는지** 보입니다.

의미 오늘 한 번 점검한 것은 3개월이면 낡습니다. **일정에 넣지 않으면 안 합니다.**

03 관찰 기록표

security_report.txt 내용을 옮겨 적으세요. 맨 아래 두 줄은 **수업이 끝나고 실제로 할 일**입니다.

항목	결과	메모
체크리스트 점수	/ 12	

항목	결과	메모
등급		
내 PC 공격면 점수		
인증서 발급자가 전부 같은가		
리포트가 지목한 '먼저 할 것'		
오늘 안에 할 것 1가지		
다음 점검 예정일		

04 복습 확인

1. 심층 방어 네 겹 중 **랜섬웨어**를 담당하는 겹은 무엇이며, 그 겹은 공격을 막는가 되돌리는가?
2. 계정 2단계 인증을 _____ 계정부터 켜야 하는 이유는 무엇인가?
3. 이상 징후를 발견했을 때의 순서 네 단계를 적어 보자.
4. 재부팅을 가장 먼저 하면 안 되는 이유는 무엇인가?
5. 6교시 전체에서 '가장 값싸고 효과 큰 세 가지'로 꼽은 것은 무엇인가?

정답

1) **정기 백업**. 막지는 못하고 **되돌립니다** · 2) **메일** 계정. 다른 서비스의 비밀번호 재설정 링크가 모두 메일로 오기 때문에, 메일이 뚫리면 나머지가 순서대로 넘어간다 · 3) ① 격리(랜선·와이파이 끄기) ② 기록(화면 촬영) ③ 신고(118) ④ 복구(백업) · 4) 메모리에 남은 단서가 사라지고, 경우에 따라 **암호화가 계속 진행**되기 때문 · 5) 자동 업데이트 · 2단계 인증 · 안 쓰는 문(포트) 닫기

05 혼자 복습하는 법

01 **리포트를 다시 뽑습니다.** lab6_checkup.py를 실행해 지난번 파일과 점수를 비교합니다. (2분)

02 **한 항목만 고칩니다.** 리포트가 지목한 '먼저 할 것' 하나를 실제로 설정합니다.

03 **소리 내어 설명합니다.** 사고 대응 4단계를 순서대로, 각 단계의 이유까지 말해 봅니다.

아래 표는 **보지 않고** 채워 보세요. 비유까지 함께 적을 수 있으면 완전히 이해한 것입니다. 채운 뒤 01번 표와 맞춰 봅니다.

오늘의 용어	내 말로 설명해 보기 (비유를 넣어서)
심층 방어	
공격마다 다른 겹	
백업의 위치	
패치 관리	
사고 대응 순서	

06 막혔을 때

코드 실습에서 오류는 실패가 아니라 **정상 과정**입니다. 아래에서 증상을 먼저 찾으세요.

증상 · 오류 메시지	원인	해결
ImportError: cannot import name 'get_cert'	lab3_tls_check.py가 같은 폴더에 없음	netsec 폴더의 파일 **전부**가 같은 곳에 있어야 합니다.
인증서 조회에서 오래 멈춤	네트워크가 느리거나 차단됨	MY_SITES 목록을 한두 곳으로 줄이면 빨라집니다. 체크리스트는 그대로 진행됩니다.
security_report.txt를 못 찾겠음	스크립트를 실행한 폴더에 생성됨	netsec 폴더를 탐색기·파인더로 여세요. 실행 직후 만들어집니다.
체크리스트에서 잘 모르겠는 항목이 있음	설정 위치를 모르는 경우	모르면 **n**으로 답하세요. 리포트에 남아 나중에 확인할 목록이 됩니다.
점수가 낮게 나와서 당황스러움	정상적인 출발점	처음부터 12/12인 사람은 거의 없습니다. **이번 달에 하나**만 올리면 충분합니다.
리포트를 회사 동료와 공유하고 싶음	내부 정보가 담길 수 있음	게이트웨이 IP와 열린 포트 정보가 들어 있으니 **외부 공유는 피하세요.**

한 줄 정리

완벽한 방어는 없습니다. 그래서 **하나가 뚫려도 다음이 버티게 겹쳐 쌓습니다.** 여섯 시간 동안 ipconfig 한 줄에서 시작해 **내 손으로 뽑은 점검 리포트**까지 왔습니다.

→ 다음 시간 복습은 **1교시(내 주소) → 3교시(그 주소가 지나는 길) → 4교시(내 쪽 문) → 5교시(사람)** 순서로 따라가면 여섯 시간이 하나로 이어집니다.

아래 여백은 메모 공간입니다.